

Ôn tập 3.8 — Ánh xạ tuyến tính liên tục

Phân lý thuyết nền tảng

Definition 1. Chuẩn toán tử

Cho E, F là các không gian định chuẩn và $T : E \rightarrow F$ tuyến tính liên tục (bị chặn). Chuẩn toán tử của T được định nghĩa

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \quad (E \neq \{0\}).$$

Proposition 1. Đặc trưng của chuẩn toán tử

Với $T \in L(E, F)$, $E \neq \{0\}$, hai điều sau tương đương với $\|T\| = M$:

1. $\forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|$, và
2. tồn tại dãy (x_n) , $\|x_n\| = 1$, sao cho $\|Tx_n\| \rightarrow M$.

(Đây chính là nội dung Bài 3.8.16, được chứng minh chi tiết bên dưới và dùng lại nhiều lần.)

Theorem 1. Bất đẳng thức Hölder / Cauchy–Schwarz cho ℓ^p và L^p

Với $1/p + 1/q = 1$ ($p, q \in [1, \infty]$), với $x \in \ell^p$, $y \in \ell^q$:

$$\sum_n |x_n y_n| \leq \|x\|_p \|y\|_q,$$

và tương tự cho $L^p(\Omega), L^q(\Omega)$: $\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$. Trường hợp $p = q = 2$ chính là Cauchy–Schwarz.

Theorem 2. Định lý Arzelà–Ascoli

Một tập con $\mathcal{F} \subseteq C(K)$ (K compact) là compact tương đối (có bao đóng compact) khi và chỉ khi $\mathcal{F}$ bị chặn đều và đồng liên tục (equicontinuous).

Proposition 2. $L(E, F)$ đầy đủ khi F đầy đủ

Nếu F là không gian Banach thì $L(E, F)$ (với chuẩn toán tử) cũng là không gian Banach, với E định chuẩn bất kỳ. (Dùng ở các Bài 3.8.23–3.8.26; chứng minh: dãy Cauchy (T_n) trong $L(E, F)$ cho $(T_n x)$ Cauchy trong F với mỗi x , hội tụ về Tx do F đầy đủ; kiểm tra T tuyến tính, bị chặn, và $T_n \rightarrow T$ theo chuẩn toán tử.)

Câu 3.8.1

Problem 1. 3.8.1

Chứng tỏ nếu $\forall x, \|Tx\| \leq M\|x\|$ thì $\|T\| \leq M$.

Proof.

Theo định nghĩa, $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|$. Với mọi x , $\|x\| \leq 1$, giả thiết cho $\|Tx\| \leq M\|x\| \leq M$. Vậy M là một chặn trên của tập $\{\|Tx\| : \|x\| \leq 1\}$, do đó

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq M$$

■

Câu 3.8.2**Problem 2. 3.8.2**

Giả sử $E \neq \{0\}$. Với $T \in L(E, F)$ thì $\|T\| = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$.

Proof.

Đặt $\mathcal{S} = \{M \in \mathbb{R} : \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$.

$\|T\| \in \mathcal{S}$: với $x \neq 0$, đặt $y = x/\|x\|$, $\|y\| = 1$, khi đó $\|Tx\| = \|x\| \|Ty\| \leq \|x\| \sup_{\|z\|=1} \|Tz\| = \|x\| \|T\|$. Với $x = 0$ bất đẳng thức hiển nhiên đúng ($0 \leq 0$). Vậy $\|T\| \in \mathcal{S}$.

$\|T\|$ là cận dưới của $\mathcal{S}$: với mọi $M \in \mathcal{S}$, theo Bài 3.8.1, $\|T\| \leq M$.

Vậy $\|T\|$ vừa thuộc $\mathcal{S}$ vừa là cận dưới của $\mathcal{S}$, nên $\|T\| = \min \mathcal{S}$.

■

Câu 3.8.3**Problem 3. 3.8.3**

Giả sử $T : E \rightarrow F$ tuyến tính liên tục. Đặt $\|T\|_1 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, 1)\}$ và $\|T\|_2 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, r)\}$. Chứng tỏ $\|T\|_2 = r\|T\|_1$.

Proof.

Ảnh xạ $x \mapsto x/r$ là song ánh từ $B(0, r)$ (hình cầu mở bán kính r) lên $B(0, 1)$: $x \in B(0, r) \Leftrightarrow \|x\| < r \Leftrightarrow \|x/r\| < 1$. Đặt $y = x/r \in B(0, 1)$, ta có $x = ry$ và

$$\|Tx\| = \|T(ry)\| = r\|Ty\|.$$

Khi x chạy khắp $B(0, r)$ thì y chạy khắp $B(0, 1)$ (song ánh), nên

$$\|T\|_2 = \sup_{x \in B(0, r)} \|Tx\| = \sup_{y \in B(0, 1)} r\|Ty\| = r \sup_{y \in B(0, 1)} \|Ty\| = r\|T\|_1$$

■

Câu 3.8.4**Problem 4. 3.8.4**

Chứng tỏ nếu F là không gian định chuẩn con của E và T là ánh xạ tuyến tính liên tục trên E thì thu hẹp $T|_F$ của T xuống F cũng tuyến tính liên tục và $\|T|_F\| \leq \|T\|$.

Proof.

Tuyến tính: hiển nhiên vì $T|_F$ chỉ là T giới hạn miền xác định xuống F , không thay đổi giá trị hay cấu trúc tuyến tính.

Liên tục và đánh giá chuẩn: vì T liên tục trên E , $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$ với mọi $x \in E$, đặc biệt với mọi $x \in F \subseteq E$. Theo Bài 3.8.1 (áp dụng cho $T|_F$ trên F với $M = \|T\|$), $T|_F$ bị chặn (liên tục) và

$$\|T|_F\| \leq \|T\|$$

■

Câu 3.8.5**Problem 5. 3.8.5**

Trên $\mathbb{R}$, xét $T : \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$, $Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}$. Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. Tính $\|T\|$.

Proof.

Định nghĩa tốt: với $x \in \ell^\infty$, $|x_n/3^n| \leq \|x\|_\infty/3^n$, và $\sum 1/3^n$ hội tụ (chuỗi hình học tỉ số $1/3$), nên chuỗi định nghĩa Tx hội tụ tuyệt đối.

Tuyến tính: hiển nhiên từ tính tuyến tính của tổng chuỗi hội tụ.

Liên tục:

$$|Tx| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{3^n} \leq \|x\|_\infty \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \|x\|_\infty \cdot \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{\|x\|_\infty}{2}.$$

Vậy T bị chặn với $\|T\| \leq 1/2$.

Tính $\|T\|$: lấy $x = (1, 1, 1, \dots) \in \ell^\infty$, $\|x\|_\infty = 1$, khi đó $Tx = \sum 1/3^n = 1/2$. Đạt cận trên, vậy

$$\|T\| = \frac{1}{2}.$$

■

Câu 3.8.6**Problem 6. 3.8.6**

Kiểm ánh xạ $T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto Tx = -2x_1$ là tuyến tính liên tục và tính chuẩn.

Proof.

Tuyến tính: hiển nhiên vì T là -2 nhân với phép chiếu tọa độ thứ nhất.

Liên tục: $|Tx| = 2|x_1| \leq 2\|x\|_2$ (vì $|x_1| \leq \|x\|_2$), nên $\|T\| \leq 2$.

Tính $\|T\|$: lấy $x = e_1 = (1, 0, 0, \dots)$, $\|e_1\|_2 = 1$, $Te_1 = -2$, $|Te_1| = 2$. Đạt cận trên, vậy

$$\|T\| = 2.$$

■

Câu 3.8.7

Problem 7. 3.8.7

Trên $\mathbb{R}$, xét $T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}$. Đây có là ánh xạ tuyến tính liên tục không? Nếu có, tính $\|T\|$.

Proof.

Định nghĩa tốt & liên tục: dãy $(1/n)_n \in \ell^2$ vì $\sum 1/n^2 = \pi^2/6 < \infty$. Theo Cauchy–Schwarz trong ℓ^2 :

$$|Tx| = |\langle x, (1/n)_n \rangle| \leq \|x\|_2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} = \|x\|_2 \cdot \frac{\pi}{\sqrt{6}}.$$

Vậy chuỗi định nghĩa Tx hội tụ tuyệt đối với mọi $x \in \ell^2$, T tuyến tính (hiển nhiên), và bị chặn: $\|T\| \leq \pi/\sqrt{6}$. Vậy T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Tính $\|T\|$: đẳng thức Cauchy–Schwarz xảy ra khi x tỉ lệ với $(1/n)_n$; lấy $x = (1/n)_n \in \ell^2$, $\|x\|_2 = \pi/\sqrt{6}$, và

$$Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Tỉ số $Tx/\|x\|_2 = (\pi^2/6)/(\pi/\sqrt{6}) = \pi/\sqrt{6}$, đạt đúng cận trên. Vậy

$$\|T\| = \frac{\pi}{\sqrt{6}}.$$

■

Câu 3.8.8

Problem 8. 3.8.8

Tiếp tục Bài 2.8.17, 2.8.18. Cho $1 \leq p < q \leq \infty$. Xét $i : \ell^p \rightarrow \ell^q$, $x \mapsto x$.

(a) Kiểm i tuyến tính. (b) Chứng tỏ i tuyến tính liên tục. (c) Tính chuẩn của i .

Proof.

(a) Tuyến tính: i là ánh xạ đồng nhất giữa hai tập nền giống nhau (dãy số), nên tuyến tính hiển nhiên: $i(\alpha x + \beta y) = \alpha x + \beta y = \alpha i(x) + \beta i(y)$.

(b) Định nghĩa tốt & liên tục. Trước hết cần $x \in \ell^p \Rightarrow x \in \ell^q$. Nếu $x = 0$ hiển nhiên. Nếu $x \neq 0$, đặt $y = x/\|x\|_p$, khi đó $\|y\|_p = 1$ nên $\sum_n |y_n|^p = 1$, suy ra $|y_n| \leq 1$ với mọi n (mỗi số hạng không âm của tổng bằng 1 phải ≤ 1). Vì $q \geq p$ và $|y_n| \leq 1$:

$$|y_n|^q \leq |y_n|^p.$$

Lấy tổng: $\sum_n |y_n|^q \leq \sum_n |y_n|^p = 1$, nên $\|y\|_q \leq 1$. Vậy $y \in \ell^q$ với $\|y\|_q \leq \|y\|_p = 1$. Suy ra $x = \|x\|_p y \in \ell^q$ và

$$\|x\|_q = \|x\|_p \|y\|_q \leq \|x\|_p.$$

Vậy i được định nghĩa tốt và $\|i(x)\|_q \leq \|x\|_p$ với mọi x , nên theo Bài 3.8.1, i liên tục với $\|i\| \leq 1$.

(c) Tính chuẩn. Lấy $x = e_1 = (1, 0, 0, \dots)$: $\|e_1\|_p = \|e_1\|_q = 1$, và tỉ số bằng 1, đạt cận trên. Vậy

$$\|i\| = 1.$$

(Trường hợp $q = \infty$: lập luận tương tự với $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n| \leq (\sum |x_n|^p)^{1/p} = \|x\|_p$, cũng cho $\|i\| = 1$.)

■

Câu 3.8.9

Problem 9.3.8.9

Kiểm ánh xạ $T : C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto Tx = -3x(1/2)$ là tuyến tính liên tục và tính chuẩn.

Proof.

Tuyến tính: T là -3 nhân phép nhân hàm định giá tại $1/2$, tuyến tính hiển nhiên.

Liên tục: $|Tx| = 3|x(1/2)| \leq 3\|x\|_\infty$, nên $\|T\| \leq 3$.

Tính $\|T\|$: lấy $x \equiv 1$, $\|x\|_\infty = 1$, $Tx = -3$, $|Tx| = 3$. Đạt cận trên, vậy

$$\|T\| = 3.$$

■

Câu 3.8.10

Problem 10.3.8.10

Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$, đặt $T(x)(t) = x(1 - t)$, $0 \leq t \leq 1$. Chứng tỏ T tuyến tính liên tục từ $(C([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ vào chính nó. Tính $\|T\|$.

Proof.

Định nghĩa tốt: ánh xạ $t \mapsto 1 - t$ liên tục từ $[0, 1]$ vào $[0, 1]$, hợp với x liên tục nên $Tx = x \circ (1 - \cdot)$ liên tục, $Tx \in C([0, 1])$.

Tuyến tính: hiển nhiên từ định nghĩa qua phép hợp với ánh xạ tuyến tính (theo biến x).

Liên tục và tính chuẩn — thực chất T là một phép đẳng cự. Ánh xạ $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(t) = 1 - t$, là song ánh (với nghịch đảo là chính nó). Do đó

$$\|Tx\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |x(1 - t)| = \sup_{s \in [0, 1]} |x(s)| = \|x\|_\infty,$$

(đổi biến $s = 1 - t$, khi t chạy khắp $[0, 1]$ thì s cũng chạy khắp $[0, 1]$). Vậy $\|Tx\| = \|x\|$ với **mọi** x , nên T liên tục (bị chặn với hằng số 1) và

$$\|T\| = 1$$

(đạt được với bất kỳ $x \neq 0$ nào).

■

Câu 3.8.11

Problem 11. 3.8.11

Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$, đặt $T(x)(t) = x(t^2)$, $0 \leq t \leq 1$. Chứng tỏ T tuyến tính liên tục từ $C([0, 1], \mathbb{R})$ (chuẩn sup) vào chính nó. Tính $\|T\|$.

Proof.

Định nghĩa tốt: $t \mapsto t^2$ liên tục $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$, hợp với x liên tục cho $Tx \in C([0, 1])$.

Tuyến tính: hiển nhiên.

Liên tục và tính chuẩn. Ánh xạ $\varphi(t) = t^2$ là **toàn ánh** từ $[0, 1]$ lên $[0, 1]$ (không cần song ánh, chỉ cần toàn ánh để đổi biến sup). Với mỗi $s \in [0, 1]$, tồn tại $t = \sqrt{s} \in [0, 1]$ sao cho $t^2 = s$. Do đó

$$\|Tx\|_{\infty} = \sup_{t \in [0, 1]} |x(t^2)| = \sup_{s \in [0, 1]} |x(s)| = \|x\|_{\infty}.$$

Vậy T là một phép đẳng cự, T liên tục, và

$$\|T\| = 1.$$

■

Câu 3.8.12

Problem 12. 3.8.12

Kiểm ánh xạ $T : C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow C([0, 1], \mathbb{R})$, $x \mapsto Tx$, với $(Tx)(t) = \int_0^1 sx(s) ds$ (không phụ thuộc t). Chứng tỏ tuyến tính liên tục, tính chuẩn.

Proof.

Định nghĩa tốt: với x cố định, Tx là hàm hằng (giá trị $\int_0^1 sx(s) ds$ tại mọi t), là hàm liên tục, nên $Tx \in C([0, 1])$.

Tuyến tính: hiển nhiên từ tuyến tính của tích phân.

Liên tục: với mọi t ,

$$|(Tx)(t)| = \left| \int_0^1 sx(s) ds \right| \leq \|x\|_{\infty} \int_0^1 s ds = \frac{\|x\|_{\infty}}{2},$$

nên $\|Tx\|_{\infty} \leq \frac{\|x\|_{\infty}}{2}$, T bị chặn với $\|T\| \leq 1/2$.

Tính $\|T\|$: lấy $x \equiv 1$, $\|x\|_{\infty} = 1$, $(Tx)(t) = \int_0^1 s ds = 1/2$ với mọi t , nên $\|Tx\|_{\infty} = 1/2$. Đạt cận trên, vậy

$$\|T\| = \frac{1}{2}.$$

■

Câu 3.8.13

Problem 13. 3.8.13

Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$, đặt Tx là hàm cho bởi $T(x)(t) = \int_0^1 x(s) \sin(st) ds$, $0 \leq t \leq 1$.

(a) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục $C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ (chuẩn sup).

(b) Ước lượng $\|T\|$.

(c) Tính chính xác $\|T\|$.

Proof.

(a) Định nghĩa tốt & tuyến tính liên tục.

Liên tục theo t : với $t, t' \in [0, 1]$,

$$|(Tx)(t) - (Tx)(t')| \leq \int_0^1 |x(s)| |\sin(st) - \sin(st')| ds \leq \|x\|_\infty \int_0^1 |\sin(st) - \sin(st')| ds.$$

Vì $\sin$ liên tục đều trên $[0, 1]$, khi $t' \rightarrow t$ thì $\sin(st') \rightarrow \sin(st)$ đều theo $s \in [0, 1]$ (do $|st - st'| \leq |t - t'| \rightarrow 0$ đều theo $s \in [0, 1]$), nên vế phải $\rightarrow 0$. Vậy Tx liên tục, $Tx \in C([0, 1])$.

Tuyến tính: hiển nhiên từ tuyến tính của tích phân theo x .

(b) Ước lượng $\|T\|$. Với mọi $t \in [0, 1]$:

$$|(Tx)(t)| \leq \int_0^1 |x(s)| |\sin(st)| ds \leq \|x\|_\infty \int_0^1 |\sin(st)| ds \leq \|x\|_\infty \int_0^1 1 ds = \|x\|_\infty$$

(vì $|\sin(st)| \leq 1$). Vậy $\|Tx\|_\infty \leq \|x\|_\infty$, tức $\|T\| \leq 1$.

(c) Tính chính xác $\|T\|$. Ước lượng ở (b) **không chặt**: với $s, t \in [0, 1]$, $st \in [0, 1] \subset [0, \pi]$, nên $\sin(st) \geq 0$ luôn luôn. Do đó, với t cố định, hàm $s \mapsto \sin(st)$ không đổi dấu trên $[0, 1]$, nên

$$\sup_{\|x\|_\infty \leq 1} |(Tx)(t)| = \sup_{\|x\|_\infty \leq 1} \left| \int_0^1 x(s) \sin(st) ds \right| = \int_0^1 \sin(st) ds,$$

đạt được (chính xác, không chỉ xấp xỉ) tại $x \equiv 1$. Vì sup theo x và sup theo t có thể hoán đổi thứ tự tự do:

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} \sup_{\|x\| \leq 1} |(Tx)(t)| = \sup_{t \in [0, 1]} \int_0^1 \sin(st) ds.$$

Tính tích phân: với $t \neq 0$,

$$\int_0^1 \sin(st) ds = \left[-\frac{\cos(st)}{t} \right]_0^1 = \frac{1 - \cos t}{t} =: f(t),$$

và $f(0) := \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 0$.

Xét đạo hàm: $f'(t) = \frac{t \sin t - (1 - \cos t)}{t^2}$. Đặt $g(t) = t \sin t - 1 + \cos t$; $g(0) = 0$ và $g'(t) = \sin t + t \cos t - \sin t = t \cos t \geq 0$ trên $[0, 1]$ (vì $\cos t > 0$ ở đó). Vậy g tăng trên $[0, 1]$, $g(t) \geq g(0) = 0$, nên $f'(t) \geq 0$: f tăng trên $[0, 1]$. Do đó

$$\|T\| = \sup_{t \in [0, 1]} f(t) = f(1) = 1 - \cos 1.$$

■

Câu 3.8.14 & 3.8.15

Problem 14. 3.8.14–3.8.15

Xét $E = C([0, 1], \mathbb{R})$. Đặt $T : E \rightarrow E$, $f \mapsto Tf$, với $Tf(t) = \int_0^t f(s) ds$ (như vậy T mang mỗi hàm thành nguyên hàm của nó).

(a) T được định nghĩa tốt. (b) T tuyến tính. (c) T tuyến tính liên tục. (d) Ước lượng $\|T\|$. (e) Tính chính xác $\|T\|$. (f) T là song ánh lên tập giá trị của nó nhưng ánh xạ ngược không liên tục. (g)* T là toán tử compact.

(Tiếp theo, Bài 3.8.15 giới thiệu $C^1([0, 1])$ với chuẩn $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ và ánh xạ đạo hàm $D : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$, $f \mapsto f'$; yêu cầu chứng tỏ đây là ánh xạ tuyến tính liên tục.)

Proof.

(a) Định nghĩa tốt. Với f liên tục trên $[0, 1]$, $Tf(t) = \int_0^t f(s) ds$ khả vi (theo định lý cơ bản của giải tích) nên liên tục; vậy $Tf \in C([0, 1])$.

(b) Tuyến tính. Hiển nhiên từ tính tuyến tính của tích phân.

(c) Liên tục. Với $t \in [0, 1]$:

$$|Tf(t)| = \left| \int_0^t f(s) ds \right| \leq \int_0^t |f(s)| ds \leq t \|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty,$$

vậy $\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, T bị chặn, $\|T\| \leq 1$.

(d) Ước lượng. Từ (c), $\|T\| \leq 1$.

(e) Tính chính xác. Lấy $f \equiv 1$: $Tf(t) = t$, $\|Tf\|_\infty = 1 = \|f\|_\infty$. Đạt cận trên, vậy

$$\|T\| = 1.$$

(f) T là song ánh lên ảnh, nghịch đảo không liên tục.

Đơn ánh: nếu $Tf = Tg$ thì $\int_0^t (f - g) = 0$ với mọi $t \in [0, 1]$; lấy đạo hàm theo t (định lý cơ bản của giải tích), $f(t) - g(t) = 0$ với mọi t , tức $f = g$. Vậy T đơn ánh, do đó là song ánh từ E lên $\text{Ran}(T)$.

Nghịch đảo không liên tục: $\text{Ran}(T) = \{h \in C^1([0, 1]) : h(0) = 0\}$, và $T^{-1}(h) = h'$ (phép lấy đạo hàm) — vì $(Tf)' = f$ với mọi f . Xét dãy $h_n(t) = \frac{\sin(n^2 t)}{n} \in \text{Ran}(T)$ ($h_n(0) = 0$, $h_n \in C^1$). Ta có

$$\|h_n\|_\infty = \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \text{nhưng} \quad h'_n(t) = \cos(n^2 t), \quad \|h'_n\|_\infty = 1 \rightarrow 1.$$

Vậy $\|T^{-1}h_n\|_\infty = \|h'_n\|_\infty = 1 \rightarrow 1$ trong khi $\|h_n\|_\infty \rightarrow 0$: T^{-1} **không bị chặn**, do đó không liên tục.

(g)* T là toán tử compact. Cần chứng tỏ T mang tập bị chặn vào tập compact tương đối. Xét $B = \{f \in E : \|f\|_\infty \leq M\}$. Ta kiểm tra $T(B)$ thỏa Arzelà–Ascoli:

- *Bị chặn đều:* với $f \in B$, $\|Tf\|_\infty \leq M$ (từ (c)).
- *Đồng liên tục:* với $f \in B$, $t, t' \in [0, 1]$: $|Tf(t) - Tf(t')| = \left| \int_{t'}^t f(s) ds \right| \leq M|t - t'|$ — đây là điều kiện Lipschitz với hằng số M **đều** cho mọi $f \in B$, nên $T(B)$ đồng liên tục.

Theo Arzelà–Ascoli, $T(B)$ compact tương đối trong $C([0, 1])$. Vậy T là toán tử compact. ■

Câu 3.8.16

Problem 15. 3.8.16

Tổng quát hóa cách tìm chuẩn, chứng tỏ:

$$\|T\| = M \iff \begin{cases} \forall x, \|Tx\| \leq M\|x\| \\ \forall n \in \mathbb{Z}^+, \exists x_n, \|x_n\| = 1, \|Tx_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M. \end{cases}$$

Proof.

($\Rightarrow$) Giả sử $\|T\| = M$. Điều kiện thứ nhất chính là Bài 3.8.2 (đã có $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$ với mọi x). Về điều kiện thứ hai: theo định nghĩa sup, $M = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$, nên với mỗi n tồn tại x_n , $\|x_n\| = 1$, sao cho $\|Tx_n\| > M - 1/n$ (tính chất của sup). Kết hợp $\|Tx_n\| \leq M$ (từ điều kiện thứ nhất), ta có $M - 1/n < \|Tx_n\| \leq M$, nên $\|Tx_n\| \rightarrow M$.

($\Leftarrow$) Giả sử cả hai điều kiện đúng. Từ điều kiện thứ nhất và Bài 3.8.1, $\|T\| \leq M$. Từ điều kiện thứ hai, với mỗi n , vì $\|x_n\| = 1$, $\|Tx_n\| \leq \|T\|$ (định nghĩa của $\|T\|$ như sup). Cho $n \rightarrow \infty$: $M = \lim \|Tx_n\| \leq \|T\|$. Kết hợp hai chiều, $\|T\| = M$. ■

Câu 3.8.17

Problem 16. 3.8.17

Trên $\mathbb{R}$, xét $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \mapsto Tx = \left(\frac{n}{3n+1} x_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+}$.

(a) T định nghĩa tốt, tức $Tx \in \ell^2$. (b) T tuyến tính liên tục. (c) Với e_k là vectơ có thành phần thứ k bằng 1, còn lại bằng 0, tính $\lim_{k \rightarrow \infty} \|Te_k\|_2$. (d) Tính $\|T\|$.

Proof.

(a) **Định nghĩa tốt.** Với mọi n , $0 < \frac{n}{3n+1} < \frac{1}{3}$ (vì $3n < 3n+1$). Do đó

$$\|Tx\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^2 x_n^2 \leq \frac{1}{9} \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 = \frac{\|x\|_2^2}{9} < \infty,$$

vậy $Tx \in \ell^2$.

(b) **Tuyến tính liên tục.** Tuyến tính hiển nhiên (mỗi tọa độ nhân với hằng số). Từ bất đẳng thức ở (a), $\|Tx\|_2 \leq \frac{1}{3} \|x\|_2$, nên T bị chặn với $\|T\| \leq 1/3$.

(c) **Tính giới hạn.** $Te_k = \frac{k}{3k+1} e_k$, nên $\|Te_k\|_2 = \frac{k}{3k+1}$. Khi $k \rightarrow \infty$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|Te_k\|_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{3k+1} = \frac{1}{3}.$$

(d) **Tính $\|T\|$.** Ta có $\|e_k\|_2 = 1$ với mọi k , và $\|Te_k\|_2 = \frac{k}{3k+1} \rightarrow \frac{1}{3}$. Theo Bài 3.8.16 (áp dụng chiều $\Leftarrow$, kết hợp cận $\|T\| \leq 1/3$ ở (b) là điều kiện thứ nhất), suy ra

$$\|T\| = \frac{1}{3}.$$

■

Câu 3.8.18**Problem 17. 3.8.18**

Xét $E = \{f \in C([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$ với chuẩn sup. Với $f \in E$ đặt $Tf = \int_0^1 f$.

(a) T là phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E .

(b) Đặt $f_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x \leq 1/n \\ 1, & 1/n \leq x \leq 1 \end{cases}$. Vẽ đồ thị f_n ; chứng tỏ $f_n \in E$; tính $\|f_n\|$ và Tf_n .

(c) Đặt $g_n(x) = \sqrt[n]{x}$. Vẽ đồ thị; chứng tỏ $g_n \in E$; tính $\|g_n\|$ và Tg_n .

(d) Tính $\|T\|$.

Proof.

(a) **Tuyến tính liên tục.** Tuyến tính hiển nhiên. Bị chặn: $|Tf| \leq \int_0^1 |f| \leq \|f\|_\infty$, nên $\|T\| \leq 1$.

(b) **Về f_n .** Đồ thị: đoạn thẳng nối $(0, 0)$ đến $(1/n, 1)$, sau đó hằng số 1 trên $[1/n, 1]$ — hình dạng "đốc lên rồi phẳng".

f_n liên tục (hai mảnh khớp tại $x = 1/n$: $n \cdot (1/n) = 1$) và $f_n(0) = 0$, nên $f_n \in E$.

$\|f_n\|_\infty = 1$ (giá trị lớn nhất, đạt trên $[1/n, 1]$).

$$Tf_n = \int_0^{1/n} nx \, dx + \int_{1/n}^1 1 \, dx = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n} + 1 - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2n}.$$

(c) **Về g_n .** Đồ thị: đường cong lõm tăng từ $(0, 0)$ đến $(1, 1)$, càng dựng đứng gần $x = 0$ khi n lớn (đồ thị căn bậc n).

g_n liên tục trên $[0, 1]$ và $g_n(0) = 0^{1/n} = 0$, nên $g_n \in E$.

$\|g_n\|_\infty = g_n(1) = 1$ (hàm tăng trên $[0, 1]$).

$$Tg_n = \int_0^1 x^{1/n} \, dx = \frac{1}{1/n + 1} = \frac{n}{n + 1}.$$

(d) **Tính $\|T\|$.** Từ (b), $\|f_n\|_\infty = 1$ và $Tf_n = 1 - \frac{1}{2n} \rightarrow 1$. Kết hợp (a) và Bài 3.8.16:

$$\|T\| = 1.$$

(Kiểm tra chéo: (c) cũng cho $Tg_n = n/(n + 1) \rightarrow 1$ với $\|g_n\|_\infty = 1$, cùng kết luận.)

■

Câu 3.8.19**Problem 18. 3.8.19**

Xét $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup. Với $f \in E$ đặt $Tf = \int_0^{1/2} f - \int_{1/2}^1 f$.

(a) T là phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E .

(b) Đặt $f_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \\ -n(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{n}) + 1, & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} < x < \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \\ -1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$ Vẽ đồ thị; chứng tỏ $f_n \in E$; tính

$\|f_n\|$ và Tf_n .

(c) Tính $\|T\|$.

Proof.

(a) **Tuyến tính liên tục.** Tuyến tính hiển nhiên. Bị chặn:

$$|Tf| \leq \int_0^{1/2} |f| + \int_{1/2}^1 |f| \leq \frac{1}{2} \|f\|_\infty + \frac{1}{2} \|f\|_\infty = \|f\|_\infty,$$

nên $\|T\| \leq 1$.

(b) **Về f_n .** Đồ thị: hằng số 1 trên $[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$, đoạn thẳng dốc xuống nối $(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, 1)$ với $(\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, -1)$ (đi qua điểm $(\frac{1}{2}, 0)$), rồi hằng số -1 trên $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1]$.

f_n liên tục (các mảnh khớp tại hai điểm nối, kiểm tra trực tiếp bằng công thức mảnh giữa), nên $f_n \in E$.

$\|f_n\|_\infty = 1$ (giá trị chạy liên tục trong $[-1, 1]$).

Tính Tf_n : dùng tính đối xứng lẻ quanh $x = \frac{1}{2}$ (tức $f_n(\frac{1}{2} + t) = -f_n(\frac{1}{2} - t)$), kiểm tra trực tiếp từ định nghĩa). Trước hết,

$$\int_0^{1/2} f_n = \int_0^{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}} 1 dx + \int_{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}}^{1/2} f_n dx = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2} \cdot (1 + 0) \cdot \frac{1}{n},$$

(mảnh giữa từ $\frac{1}{2} - \frac{1}{n}$ đến $\frac{1}{2}$ là đoạn thẳng nối giá trị 1 đến $f_n(\frac{1}{2}) = 0$, tích phân bằng diện tích hình thang $\frac{1+0}{2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{2n}$)

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}.$$

Theo tính đối xứng lẻ, $\int_{1/2}^1 f_n = -\int_0^{1/2} f_n = -\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right)$. Vậy

$$Tf_n = \int_0^{1/2} f_n - \int_{1/2}^1 f_n = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right) - \left(-\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right)\right) = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

(c) **Tính $\|T\|$.** $\|f_n\|_\infty = 1, Tf_n = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$. Kết hợp (a) và Bài 3.8.16:

$$\|T\| = 1.$$

■

Câu 3.8.20

Problem 19. 3.8.20

Xét $E = C([-1, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup. Với $f \in E$ đặt $Tf = -f(0) + \int_{-1}^1 f(t) dt$.

(a) T là phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E .

(b) Đặt f_n là hàm tuyến tính từng khúc, liên tục, bằng 1 trên $[-1, -\frac{1}{n}]$ và $[\frac{1}{n}, 1]$, và bằng -1 tại 0. Vẽ đồ thị; tính $\|f_n\|$ và Tf_n .

(c) Tính $\|T\|$.

Proof.

(a) **Tuyến tính liên tục.** Tuyến tính hiển nhiên (tổng của phiếm hàm định giá và phiếm hàm tích phân, cả hai tuyến tính). Bị chặn:

$$|Tf| \leq |f(0)| + \int_{-1}^1 |f| \leq \|f\|_{\infty} + 2\|f\|_{\infty} = 3\|f\|_{\infty},$$

nên $\|T\| \leq 3$.

(b) Về f_n . Đồ thị: hằng số 1 trên $[-1, -\frac{1}{n}]$, đoạn thẳng dốc xuống nối $(-\frac{1}{n}, 1)$ với $(0, -1)$, đoạn thẳng dốc lên nối $(0, -1)$ với $(\frac{1}{n}, 1)$, rồi hằng số 1 trên $[\frac{1}{n}, 1]$ — dạng chữ V lộn ngược ở giữa, đối xứng qua $x = 0$.

$\|f_n\|_{\infty} = 1$ (giá trị nằm trong $[-1, 1]$).

Trên $[0, \frac{1}{n}]$: f_n tuyến tính từ -1 (tại 0) đến 1 (tại $\frac{1}{n}$): $f_n(x) = -1 + 2nx$. Tích phân trên đoạn này: diện tích hình thang $\frac{-1+1}{2} \cdot \frac{1}{n} = 0$.

$$\int_0^1 f_n = \int_0^{1/n} f_n + \int_{1/n}^1 1 dx = 0 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Do f_n chẵn ($f_n(-x) = f_n(x)$), $\int_{-1}^1 f_n = 2 \int_0^1 f_n = 2 - \frac{2}{n}$.

Vậy

$$Tf_n = -f_n(0) + \int_{-1}^1 f_n = -(-1) + \left(2 - \frac{2}{n}\right) = 3 - \frac{2}{n}.$$

(c) Tính $\|T\| \cdot \|f_n\|_{\infty} = 1, Tf_n = 3 - \frac{2}{n} \rightarrow 3$. Kết hợp (a) và Bài 3.8.16:

$$\|T\| = 3.$$

■

Câu 3.8.21

Problem 20. 3.8.21

Trên trường số thực, cho $g \in L^2(\Omega)$. Xét ánh xạ $T : L^2(\Omega) \rightarrow L^1(\Omega)$, $f \mapsto fg$. Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục và $\|T\| = \|g\|_2$.

Proof.

Định nghĩa tốt & liên tục. Nếu $g = 0$ h.k.n. thì $T \equiv 0$, kết quả tầm thường ($\|T\| = 0 = \|g\|_2$). Giả sử $g \neq 0$. Theo Cauchy–Schwarz (trường hợp riêng của Hölder với $p = q = 2$):

$$\|fg\|_1 = \int_{\Omega} |fg| \leq \|f\|_2 \|g\|_2 < \infty,$$

nên $fg \in L^1(\Omega)$, T định nghĩa tốt. Tuyến tính hiển nhiên. Bất đẳng thức trên cho $\|Tf\|_1 \leq \|g\|_2 \|f\|_2$ với mọi f , nên T bị chặn với $\|T\| \leq \|g\|_2$.

Đạt cận trên. Lấy $f = \frac{g}{\|g\|_2} \in L^2(\Omega)$, $\|f\|_2 = 1$. Khi đó $fg = \frac{g^2}{\|g\|_2} \geq 0$, và

$$\|Tf\|_1 = \int_{\Omega} |fg| = \int_{\Omega} \frac{g^2}{\|g\|_2} d\mu = \frac{\|g\|_2^2}{\|g\|_2} = \|g\|_2.$$

Vậy tỉ số $\|Tf\|_1 / \|f\|_2 = \|g\|_2$ đạt được, kết hợp cận trên:

$$\|T\| = \|g\|_2$$

Câu 3.8.22

Problem 21. 3.8.22

Cho E là không gian định chuẩn. Cho S, T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào E .

- (a) $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (b) Chứng tỏ $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$.
- (c) Viết $S^0 = \text{Id}_E$, và với $n \in \mathbb{Z}^+$ đặt $S^n = S^{n-1} \circ S$. Chứng tỏ $\|S^n\| \leq \|S\|^n$.

Proof.

(a) **Tuyến tính liên tục.** Hợp của hai ánh xạ tuyến tính là tuyến tính (kiểm tra trực tiếp: $(S \circ T)(\alpha x + \beta y) = S(\alpha Tx + \beta Ty) = \alpha S(Tx) + \beta S(Ty)$). Về liên tục, xem đánh giá ở (b).

(b) **Đánh giá chuẩn.** Với mọi $x \in E$:

$$\|(S \circ T)x\| = \|S(Tx)\| \leq \|S\| \|Tx\| \leq \|S\| \|T\| \|x\|.$$

Theo Bài 3.8.1 (áp dụng cho $S \circ T$ với $M = \|S\| \|T\|$), $S \circ T$ bị chặn (do đó liên tục, hoàn tất (a)) và

$$\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|.$$

(c) **Quy nạp.** Với $n = 0$: $\|S^0\| = \|\text{Id}_E\| = 1 = \|S\|^0$ (quy ước), đúng.

Giả sử $\|S^{n-1}\| \leq \|S\|^{n-1}$ (giả thiết quy nạp). Áp dụng (b) cho cặp (S^{n-1}, S) :

$$\|S^n\| = \|S^{n-1} \circ S\| \leq \|S^{n-1}\| \|S\| \leq \|S\|^{n-1} \cdot \|S\| = \|S\|^n.$$

Theo nguyên lý quy nạp, $\|S^n\| \leq \|S\|^n$ đúng với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Câu 3.8.23

Problem 22. 3.8.23

Cho E là không gian Banach và $S \in L(E, E)$. Giả sử $c = \|S\| < 1$.

- (a) Chứng tỏ $\|I + S + S^2 + \cdots + S^n\| \leq \frac{1}{1-c}$ với mọi $n \geq 1$ (I là ánh xạ đồng nhất).
- (b) Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} S^n$ hội tụ trong $L(E, E)$.
- (c) Chứng tỏ ánh xạ $(I - S)$ khả nghịch và $(I - S)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n$.

Proof.

(a) Theo bất đẳng thức tam giác và Bài 3.8.22(c) ($\|S^i\| \leq c^i$, kể cả $i = 0$ vì $\|S^0\| = \|I\| = 1 = c^0$):

$$\left\| \sum_{i=0}^n S^i \right\| \leq \sum_{i=0}^n \|S^i\| \leq \sum_{i=0}^n c^i \leq \sum_{i=0}^{\infty} c^i = \frac{1}{1-c}$$

(chuỗi hình học hội tụ vì $0 \leq c < 1$).

(b) **Chuỗi hội tụ.** Đặt $s_n = \sum_{i=0}^n S^i$. Ta chứng minh (s_n) là dãy Cauchy trong $L(E, E)$. Với $m > n$:

$$\|s_m - s_n\| = \left\| \sum_{i=n+1}^m S^i \right\| \leq \sum_{i=n+1}^m c^i = c^{n+1} \cdot \frac{1 - c^{m-n}}{1 - c} \leq \frac{c^{n+1}}{1 - c} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

vì $0 \leq c < 1$. Vậy (s_n) Cauchy trong $L(E, E)$. Vì E Banach nên $L(E, E)$ Banach (đầy đủ), do đó (s_n) hội tụ về một giới hạn $\tilde{S} \in L(E, E)$, tức chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} S^n$ hội tụ.

(c) **Khả nghịch.** Với mỗi n :

$$(I - S)s_n = (I - S)(I + S + \cdots + S^n) = I - S^{n+1}$$

(khai triển tổng lồng nhau — kính viễn vọng). Vì $\|S^{n+1}\| \leq c^{n+1} \rightarrow 0$, ta có $S^{n+1} \rightarrow 0$ trong $L(E, E)$. Mặt khác $s_n \rightarrow \tilde{S}$ (từ (b)), và phép nhân toán tử liên tục (từ bất đẳng thức $\|AB - A'B'\| \leq \|A - A'\|\|B\| + \|A'\|\|B - B'\|$), nên

$$(I - S)\tilde{S} = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - S)s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - S^{n+1}) = I.$$

Tương tự $\tilde{S}(I - S) = I$ (do $s_n(I - S) = I - S^{n+1}$ cũng đúng bằng tính giao hoán của S với chính nó). Vậy $I - S$ khả nghịch với

$$(I - S)^{-1} = \tilde{S} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n$$

■

Câu 3.8.24

Problem 23. 3.8.24

Cho E là không gian định chuẩn và $T \in L(E, E)$.

(a) Nhắc lại $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = e^x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Đặt $s_n = \sum_{i=0}^n \frac{\|T\|^i}{i!}$. Chứng tỏ $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$.

(b) Đặt $S_n = \sum_{i=0}^n \frac{T^i}{i!}$. Chứng tỏ $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy Cauchy trong $L(E, E)$.

(c) Giả sử thêm E Banach. Chứng tỏ (S_n) hội tụ về một giới hạn, ký hiệu $e^T = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{T^i}{i!}$.

Proof.

(a) Vì chuỗi $\sum_{i=0}^{\infty} x^i/i!$ hội tụ (tuyệt đối) với mọi $x \in \mathbb{R}$, đặc biệt với $x = \|T\| \geq 0$, dãy tổng riêng (s_n) hội tụ trong $\mathbb{R}$ (về $e^{\|T\|}$), do đó là dãy Cauchy.

Chi tiết hơn (không viện dẫn hội tụ tổng đã biết): với $m > n$, $|s_m - s_n| = \sum_{i=n+1}^m \frac{\|T\|^i}{i!}$. Theo tiêu chuẩn tỉ số, tỉ số hai số hạng liên tiếp $\frac{\|T\|^{i+1}/(i+1)!}{\|T\|^i/i!} = \frac{\|T\|}{i+1} \rightarrow 0$ khi $i \rightarrow \infty$, nên chuỗi $\sum \|T\|^i/i!$ hội tụ (theo tiêu chuẩn tỉ số), suy ra phần dư $\sum_{i=n+1}^m \|T\|^i/i! \rightarrow 0$ khi $n, m \rightarrow \infty$: (s_n) Cauchy.

(b) Với $m > n$:

$$\|S_m - S_n\| = \left\| \sum_{i=n+1}^m \frac{T^i}{i!} \right\| \leq \sum_{i=n+1}^m \frac{\|T^i\|}{i!} \leq \sum_{i=n+1}^m \frac{\|T\|^i}{i!} = s_m - s_n$$

(dùng $\|T^i\| \leq \|T\|^i$ từ Bài 3.8.22(c), và bất đẳng thức tam giác). Vì (s_n) Cauchy trong $\mathbb{R}$ (từ (a)), về phải $\rightarrow 0$ khi $n, m \rightarrow \infty$, nên (S_n) Cauchy trong $L(E, E)$.

(c) Vì E Banach, $L(E, E)$ (với chuẩn toán tử) cũng là không gian Banach (đầy đủ). Dãy (S_n) Cauchy trong không gian đầy đủ $L(E, E)$ (từ (b)), do đó hội tụ về một giới hạn duy nhất trong $L(E, E)$, ký hiệu

$$e^T := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{T^i}{i!}$$

■

Câu 3.8.25

Problem 24. 3.8.25

Cho T là một song ánh tuyến tính từ không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Đặt $S = T^{-1}$. Chứng minh:

(a) S là ánh xạ tuyến tính từ F vào E .

(b) Nếu S và T liên tục thì $\|S\| \geq \|T\|^{-1}$.

Proof.

(a) **S tuyến tính.** Cho $y_1, y_2 \in F$, α, β vô hướng. Đặt $x_1 = S(y_1), x_2 = S(y_2)$, tức $Tx_1 = y_1, Tx_2 = y_2$. Vì T tuyến tính,

$$T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha Tx_1 + \beta Tx_2 = \alpha y_1 + \beta y_2.$$

Vì T song ánh, $T^{-1} = S$ là ánh xạ được xác định duy nhất bởi $S(Ty) = y$ với mọi y (hay $T(Sx) = x$), nên từ đẳng thức trên và tính đơn ánh của T :

$$S(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha x_1 + \beta x_2 = \alpha S(y_1) + \beta S(y_2).$$

Vậy S tuyến tính.

(b) **Đánh giá $\|S\|$.** Vì $S = T^{-1}$, $S \circ T = \text{Id}_E$. Áp dụng Bài 3.8.22(b) (bất đẳng thức chuẩn của hợp thành, mở rộng tự nhiên cho $S : F \rightarrow E, T : E \rightarrow F$):

$$1 = \|\text{Id}_E\| = \|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$$

(giả sử $E \neq \{0\}$, để $\|\text{Id}_E\| = 1$; nếu $E = \{0\}$ mệnh đề tầm thường). Vì T song ánh và $E \neq \{0\}$ nên $T \neq 0$, tức $\|T\| > 0$. Chia hai vế cho $\|T\|$:

$$\|S\| \geq \frac{1}{\|T\|} = \|T\|^{-1}$$

■

Câu 3.8.26

Problem 25. 3.8.26

Cho M là một không gian vectơ con dày đặc trong một không gian định chuẩn E , và $T \in L(M, F)$ với F Banach. Chứng minh có duy nhất một $S \in L(E, F)$ sao cho $S(x) = T(x)$ với mọi $x \in M$.

Proof.

(Giả thiết F đầy đủ là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại; tính duy nhất không cần giả thiết này.)

Tồn tại. Cho $x \in E$. Vì M dày đặc trong E , tồn tại dãy $(x_n) \subset M$ với $x_n \rightarrow x$. Vì (x_n) hội tụ nên Cauchy trong E , và T bị chặn trên M :

$$\|Tx_n - Tx_m\|_F = \|T(x_n - x_m)\|_F \leq \|T\| \|x_n - x_m\|_E \xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} 0.$$

Vậy (Tx_n) Cauchy trong F ; vì F Banach (đầy đủ), (Tx_n) hội tụ. Định nghĩa

$$S(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n.$$

Không phụ thuộc dãy chọn: nếu $(x_n), (x'_n)$ đều $\rightarrow x$ trong M , xét dãy đan xen $x_1, x'_1, x_2, x'_2, \dots$ cũng $\rightarrow x$, nên theo lập luận trên $(Tx_1, Tx'_1, Tx_2, Tx'_2, \dots)$ cũng hội tụ (dãy Cauchy trong F đầy đủ), do đó hai dãy con (Tx_n) và (Tx'_n) có cùng giới hạn. Vậy S được định nghĩa tốt.

Tuyến tính: cho $x, y \in E, x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y (x_n, y_n \in M)$. Khi đó $\alpha x_n + \beta y_n \rightarrow \alpha x + \beta y$, và

$$S(\alpha x + \beta y) = \lim_n T(\alpha x_n + \beta y_n) = \lim_n (\alpha Tx_n + \beta Ty_n) = \alpha S(x) + \beta S(y)$$

(dùng tính liên tục của T trên M và tính liên tục của phép cộng/nhân vô hướng trong F).

Mở rộng T : nếu $x \in M$, lấy dãy hằng $x_n = x$, thì $S(x) = \lim Tx = Tx$. Vậy $S|_M = T$.

Bị chặn: với $x \in E, x_n \rightarrow x (x_n \in M)$:

$$\|S(x)\|_F = \lim_n \|Tx_n\|_F \leq \lim_n \|T\| \|x_n\|_E = \|T\| \|x\|_E$$

(dùng tính liên tục của chuẩn). Vậy S bị chặn (liên tục), $S \in L(E, F)$, và thực ra $\|S\| \leq \|T\|$ (kết hợp với $S|_M = T$ suy ra $\|S\| = \|T\|$, dù không được yêu cầu).

Duy nhất. Giả sử $S, S' \in L(E, F)$ đều mở rộng T , tức $S|_M = S'|_M = T$. Đặt $R = S - S' \in L(E, F)$; R triệt tiêu trên M . Với $x \in E$ bất kỳ, lấy $(x_n) \subset M, x_n \rightarrow x$; vì R liên tục,

$$R(x) = \lim_n R(x_n) = \lim_n 0 = 0.$$

Vậy $R \equiv 0$ trên E , tức $S = S'$. ■

Câu 3.8.27

Problem 26. 3.8.27

Cho Λ là một phiếm hàm tuyến tính trên X . Giả sử $\Lambda \neq 0$, nghĩa là tồn tại $x \in X$ sao cho $\Lambda x \neq 0$. Đặt $\ker(\Lambda) = \{x \in X \mid \Lambda x = 0\}$ là **nhân** của Λ .

- (a) Với $y \in X$ bất kỳ, chứng tỏ $y - \frac{\Lambda y}{\Lambda x} x \in \ker(\Lambda)$.
 (b) Suy ra $X = \ker(\Lambda) + \langle x \rangle$. Như vậy $\ker(\Lambda)$ kém X đúng 1 chiều.

Proof.

(a) Vì Λ tuyến tính:

$$\Lambda \left(y - \frac{\Lambda y}{\Lambda x} x \right) = \Lambda y - \frac{\Lambda y}{\Lambda x} \Lambda x = \Lambda y - \Lambda y = 0.$$

Vậy $y - \frac{\Lambda y}{\Lambda x} x \in \ker(\Lambda)$.

(b) Với mọi $y \in X$, viết

$$y = \underbrace{\left(y - \frac{\Lambda y}{\Lambda x} x\right)}_{\in \ker(\Lambda) \text{ theo (a)}} + \underbrace{\frac{\Lambda y}{\Lambda x} x}_{\in \langle x \rangle}.$$

Vậy $X = \ker(\Lambda) + \langle x \rangle$.

Hơn nữa tổng này **trực tiếp**: nếu $tx \in \ker(\Lambda)$ với $t \neq 0$ thì $\Lambda(tx) = t\Lambda x = 0$, mâu thuẫn $\Lambda x \neq 0$. Vậy $\ker(\Lambda) \cap \langle x \rangle = \{0\}$, nên

$$X = \ker(\Lambda) \oplus \langle x \rangle,$$

tức $\ker(\Lambda)$ có đối chiều (codimension) đúng bằng 1 trong X , hay nói cách khác $\ker(\Lambda)$ kém X đúng 1 chiều.

■

Câu 3.8.28

Problem 27. 3.8.28

Cho x và y là hai vectơ khác nhau trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.

Trong trường hợp trường số thực, giả sử $f(x) < f(y)$, lấy $f(x) < \alpha < f(y)$ thì tập $\{x \in E \mid f(x) = \alpha\}$ là một **siêu phẳng** tách x và y . Vậy ta có thể tách hai điểm khác nhau bằng một siêu phẳng đóng.

Proof.

Tồn tại f với $f(x) \neq f(y)$. Vì $x \neq y$, đặt $z = x - y \neq 0$. Theo Hệ quả 2 của Hahn–Banach (phiếm hàm chuẩn hóa), tồn tại $f \in E^*$, $\|f\| = 1$, sao cho

$$f(z) = \|z\| > 0.$$

Vì f tuyến tính, $f(z) = f(x) - f(y) = \|x - y\| \neq 0$, vậy $f(x) \neq f(y)$.

Tách bằng siêu phẳng. Giả sử $f(x) < f(y)$ (trường hợp ngược lại đối xứng), lấy α với $f(x) < \alpha < f(y)$. Đặt $H = \{z \in E \mid f(z) = \alpha\}$.

H đóng vì $H = f^{-1}(\{\alpha\})$ là ảnh ngược của tập đóng $\{\alpha\} \subset \mathbb{R}$ qua ánh xạ liên tục f .

H tách x, y : x thuộc nửa không gian mở $\{z : f(z) < \alpha\}$ (vì $f(x) < \alpha$) và y thuộc nửa không gian mở $\{z : f(z) > \alpha\}$ (vì $f(y) > \alpha$), hai nửa không gian này rời nhau và có biên chung H . Vậy H là siêu phẳng đóng tách x và y .

■

Câu 3.8.29

Problem 28. 3.8.29

Cho x là một phần tử khác không trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = \|x\|$ và $f(x) = \|x\|^2$.

Proof.

Theo Hệ quả 2 của Hahn–Banach, tồn tại $f_0 \in E^*$ với $\|f_0\| = 1$ và $f_0(x) = \|x\|$.

Đặt $f = \|x\|f_0$. Vì f là bội vô hướng của $f_0 \in E^*$, $f \in E^*$, và

$$\begin{aligned}\|f\| &= \|x\| \|f_0\| = \|x\| \cdot 1 = \|x\|, \\ f(x) &= \|x\| f_0(x) = \|x\| \cdot \|x\| = \|x\|^2.\end{aligned}$$

Vậy f thỏa cả hai điều kiện. ■

Câu 3.8.30

Problem 29. 3.8.30

Cho x là một phần tử trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh $x = 0$ khi và chỉ khi với mọi $f \in E^*$ thì $f(x) = 0$.

Proof.

($\Rightarrow$) Nếu $x = 0$, mọi $f \in E^*$ tuyến tính nên $f(0) = 0$.

($\Leftarrow$) Ta chứng minh phản đảo: nếu $x \neq 0$ thì tồn tại $f \in E^*$ với $f(x) \neq 0$. Theo Hệ quả 2 của Hahn–Banach, tồn tại $f \in E^*$, $\|f\| = 1$, sao cho $f(x) = \|x\| > 0 \neq 0$.

Vậy nếu $f(x) = 0$ với mọi $f \in E^*$ thì x không thể khác 0, tức $x = 0$.

(Đây chính là nội dung Câu 7 phần trước, được phát biểu lại theo hướng "điểm" thay vì "giao các nhân".) ■

Câu 3.8.31

Problem 30. 3.8.31

Cho $x_1, \dots, x_n$ là n vector độc lập tuyến tính trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f_1, \dots, f_n \in E^*$ sao cho $f_i(x_j) = \delta_i^j$, ở đây δ_i^j là số Kronecker.

Proof.

Đặt $M = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$, một không gian con **hữu hạn chiều** của E (chiều đúng bằng n vì $x_1, \dots, x_n$ độc lập tuyến tính, nên chúng tạo thành một cơ sở của M).

Với mỗi $i \in \{1, \dots, n\}$, định nghĩa $g_i : M \rightarrow \mathbb{R}$ (hoặc $\mathbb{C}$) là phiếm hàm tuyến tính xác định trên cơ sở bởi

$$g_i(x_j) = \delta_i^j, \quad j = 1, \dots, n,$$

và mở rộng tuyến tính lên toàn M (định nghĩa hợp lệ vì $x_1, \dots, x_n$ là cơ sở của M , mỗi phần tử M viết duy nhất dưới dạng tổ hợp tuyến tính của chúng).

Vì M **hữu hạn chiều**, mọi phiếm hàm tuyến tính trên M đều liên tục (tính chất chuẩn của không gian định chuẩn hữu hạn chiều: mọi ánh xạ tuyến tính từ không gian hữu hạn chiều đều bị chặn). Vậy $g_i \in M^*$.

Áp dụng Hệ quả 1 của Hahn–Banach, mở rộng g_i thành $f_i \in E^*$ với $f_i|_M = g_i$. Đặc biệt,

$$f_i(x_j) = g_i(x_j) = \delta_i^j, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Đây chính là hệ $f_1, \dots, f_n$ cần tìm.

Câu 3.8.32

Problem 31. 3.8.32

Cho không gian định chuẩn X . Nhắc lại rằng với mọi $\Lambda \in X^*$: $\|\Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\Lambda x|$. Chứng tỏ với mọi $x \in X$:

$$\|x\| = \sup_{\|\Lambda\|_{X^*} \leq 1} |\Lambda x| = \max_{\|\Lambda\|_{X^*} \leq 1} |\Lambda x|.$$

Proof.

Đặt $M(x) = \sup_{\|\Lambda\|_{X^*} \leq 1} |\Lambda x|$.

($M(x) \leq \|x\|$). Với mọi $\Lambda \in X^*$, $\|\Lambda\| \leq 1$: theo định nghĩa chuẩn toán tử, $|\Lambda x| \leq \|\Lambda\| \|x\| \leq \|x\|$. Lấy sup theo Λ , $M(x) \leq \|x\|$.

($M(x) \geq \|x\|$, và **đạt được**). Nếu $x = 0$, hiển nhiên $M(x) = 0 = \|x\|$ (đạt bởi $\Lambda = 0$). Nếu $x \neq 0$, theo Hệ quả 2 của Hahn–Banach, tồn tại $f \in X^*$ với $\|f\| = 1 \leq 1$ và $f(x) = \|x\|$. Vậy

$$|f(x)| = \|x\|,$$

tức giá trị $\|x\|$ **đạt được** trong tập $\{|\Lambda x| : \|\Lambda\| \leq 1\}$ (bởi $\Lambda = f$). Suy ra $M(x) \geq \|x\|$, đồng thời sup thực chất là max.

Kết hợp hai chiều:

$$\|x\| = \sup_{\|\Lambda\|_{X^*} \leq 1} |\Lambda x| = \max_{\|\Lambda\|_{X^*} \leq 1} |\Lambda x|,$$

với giá trị lớn nhất đạt tại phiếm hàm chuẩn hóa f vừa xây dựng.

Câu 3.8.33*

Problem 32. 3.8.33*

Cho M là một không gian vector con đóng của một không gian định chuẩn X và $x_0 \in X$. Chứng tỏ nếu $x_0 \notin M$ thì tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \in M$ nhưng $f(x_0) \neq 0$.

Proof.

Vì M đóng và $x_0 \notin M$, đặt $d = \text{dist}(x_0, M) = \inf\{\|x_0 - m\| : m \in M\}$. Theo lập luận đã dùng ở Câu 8 (phần trước), $d > 0$ (nếu $d = 0$ thì tồn tại dãy trong M hội tụ về x_0 , và vì M đóng, $x_0 \in M$, mâu thuẫn).

Áp dụng trực tiếp Hệ quả 3 của Hahn–Banach (đã chứng minh chi tiết trong lời giải Câu 8): tồn tại $f \in X^*$ sao cho

$$f(x_0) = 1, \quad f|_M = 0, \quad \|f\| \leq \frac{1}{d}.$$

Đặc biệt $f(x_0) = 1 \neq 0$ và $f(x) = 0$ với mọi $x \in M$, đúng như yêu cầu.

Câu 3.8.34***Problem 33. 3.8.34***

Cho Λ là một phiếm hàm tuyến tính trên X . Giả sử $\Lambda \neq 0$. Chứng tỏ mệnh đề sau là tương đương:

- (a) Λ liên tục.
- (b) $\ker(\Lambda) = \{x \in X \mid \Lambda x = 0\}$ là không gian con đóng của X .

Proof.

(a) $\Rightarrow$ (b). Nếu Λ liên tục, thì $\ker(\Lambda) = \Lambda^{-1}(\{0\})$ là ảnh ngược của tập đóng $\{0\} \subset \mathbb{R}$ (hoặc $\mathbb{C}$) qua ánh xạ liên tục Λ , do đó $\ker(\Lambda)$ đóng.

(b) $\Rightarrow$ (a). Đặt $M = \ker(\Lambda)$, giả sử M đóng. Vì $\Lambda \neq 0$, tồn tại $x_0 \in X$ với $\Lambda x_0 \neq 0$; thay x_0 bởi $x_0/\Lambda x_0$, có thể giả sử $\Lambda x_0 = 1$ (chuẩn hóa). Khi đó $x_0 \notin M$ (vì $\Lambda x_0 = 1 \neq 0$).

Ta chứng minh Λ bị chặn bằng phản chứng. Giả sử Λ không bị chặn: khi đó tồn tại dãy $(x_n) \subset X$, $\|x_n\| = 1$, sao cho $|\Lambda x_n| \rightarrow \infty$ (nếu không, Λ bị chặn trên hình cầu đơn vị, mâu thuẫn giả thiết).

Đặt

$$z_n = x_0 - \frac{x_n}{\Lambda x_n} \in X.$$

Tính $\Lambda z_n = \Lambda x_0 - \frac{\Lambda x_n}{\Lambda x_n} = 1 - 1 = 0$, vậy $z_n \in M$ với mọi n .

Mặt khác,

$$\|z_n - x_0\| = \left\| \frac{x_n}{\Lambda x_n} \right\| = \frac{\|x_n\|}{|\Lambda x_n|} = \frac{1}{|\Lambda x_n|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

(vì $|\Lambda x_n| \rightarrow \infty$). Vậy $z_n \rightarrow x_0$.

Vì $(z_n) \subset M$, $z_n \rightarrow x_0$, và M **đóng** theo giả thiết, ta suy ra $x_0 \in M$, tức $\Lambda x_0 = 0$. Điều này mâu thuẫn với việc đã chuẩn hóa $\Lambda x_0 = 1$.

Vậy giả thiết phản chứng sai, Λ phải bị chặn, do đó liên tục. ■